

Proyecto: Metabolismo celular

Maria Belen Galindo Ramirez [22211755]

Ana Kamila Valle Z. Flores [22211769]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 12, 2026

Palabras clave: Cinética Enzimática; Sustrato; Condiciones de Estabilidad; Enzima; Puntos de equilibrio.

Correo: **l22211755@tectijuana.edu.mx**, **l22211769@tectijuana.edu.mx**,

Carrera: **Ingeniería Biomédica**

Asignatura: **Gemelos digitales**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El metabolismo celular representa la red compleja de reacciones bioquímicas que permiten a la célula transformar nutrientes en energía y componentes estructurales. En este modelo, el proceso se centra en la cinética enzimática, donde una enzima facilita la conversión de un sustrato en un producto final indispensable para las funciones celulares.

El modelo matemático describe la dinámica de una reacción metabólica que involucra una Enzima-Sustrato (x), un Sustrato (z) y un Producto Final (y).

$x(t)$ (Enzima-Sustrato): Representa la concentración del complejo formado por la unión de la enzima y el sustrato. Sus unidades se expresan típicamente en Milimolar (mM).

$y(t)$ (Producto Final): Es la concentración de la sustancia resultante de la reacción enzimática. Se mide en las mismas unidades de concentración (mM).

$z(t)$ (Sustrato): Es la concentración del reactivo disponible que será transformado por la enzima.

El sistema está definido por las siguientes tres ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) no lineales de

primer orden:

$$\dot{x} = axz - bx, \quad (1)$$

$$\dot{y} = cyz - dy, \quad (2)$$

$$\dot{z} = -exyz, \quad (3)$$

donde los parámetros del sistema definen la cinética de las interacciones metabólicas. En términos biológicos, a representa la afinidad y tasa de formación del complejo enzima-sustrato (x), mientras que b mide la velocidad de su disociación o pérdida. Por otro lado, c indica la eficiencia con la que el sustrato se transforma en el producto final (y), y d es la tasa de depuración o consumo de dicho producto. Finalmente, el parámetro e cuantifica el agotamiento constante del sustrato (z) derivado de la actividad conjunta del sistema.

2 Positividad del sistema

Para que este modelo sea realista en un entorno biológico, las concentraciones de la enzima-sustrato, el producto y el sustrato nunca deben ser negativas. Para demostrar esto se realiza el siguiente cálculo para establecer la positividad del sistema :

$$\dot{x}|_{x=0} = a(0)z - b(0) = 0,$$

$$\dot{y}|_{y=0} = c(0)z - d(0) = 0,$$

$$\dot{z}|_{z=0} = -exy(0) = 0,$$

por lo tanto se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. Gracias a lo anterior, se concluye que si empezamos con valores iniciales positivos o iguales a cero ($x(0), y(0), z(0) \geq 0$), los resultados del sistema siempre se mantendrán dentro del cuadrante positivo. Esto garantiza que el modelo siempre representará cantidades físicas reales en el dominio:

$$\mathbf{R} = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\},$$

3 Puntos de equilibrio del sistema

Con el objetivo de determinar las condiciones donde las concentraciones se mantienen constantes, se calculan los equilibrios igualando las ecuaciones a cero, es decir:

$$axz - bx = 0,$$

$$cyz - dy = 0$$

$$-exyz = 0$$

Para resolver el sistema, se consideran los parámetros como valores positivos

$$\text{assume}(a, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(c, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(d, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(e, \text{positive}) = (0, \infty)$$

Al simplificar el sistema de ecuaciones, se factorizan las expresiones para identificar los escenarios donde las tasas de cambio se detienen:

$$\begin{aligned} x(az - b) &= 0 \\ y(cz - d) &= 0 \\ -exyz &= 0 \end{aligned}$$

entonces, los equilibrios del sistema son los siguientes:

$$\begin{aligned} (x_1^*, y_1^*, z_1^*) &= \left(1, 0, \frac{b}{a}\right), \\ (x_2^*, y_2^*, z_2^*) &= \left(0, 1, \frac{d}{c}\right), \\ (x_3^*, y_3^*, z_3^*) &= (0, 0, 0). \end{aligned}$$

4 Estabilidad local

Con el propósito de establecer las condiciones que aseguran la estabilidad del sistema en los puntos encontrados, se calcula la Matriz Jacobiana.

$$J = \begin{bmatrix} az - b & 0 & ax \\ 0 & cz - d & cy \\ -eyz & -exz & -exy \end{bmatrix}$$

y se evalúa como se indica a continuación:

Evaluación para el punto de equilibrio 1

$$\begin{aligned} J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} &= \begin{bmatrix} az - b & 0 & ax \\ 0 & cz - d & cy \\ -eyz & -exz & -exy \end{bmatrix}_{x=1, y=0, z=\frac{b}{a}}, \\ J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & \frac{cb}{a} - d & 0 \\ 0 & \frac{-eb}{a} & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

con base en la estructura de la matriz (matriz triangular), los valores propios están dado por:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= \frac{cb}{a} - d \\ \lambda_3 &= 0\end{aligned}$$

A partir de estos resultados, se determina la estabilidad del punto de la siguiente manera:

Punto de equilibrio eq₁ (*inestable*): De acuerdo con la simulación realizada debido a que uno de los valores propios es positivo ($\lambda_2 > 0$), el sistema se aleja de este estado ante cualquier perturbación. Por ello, se considera Inestable, indicando que es difícil mantener estas concentraciones de forma permanente.

Evaluación para el punto de equilibrio 2

$$\begin{aligned}J|_{(x_2^*, y_2^*, z_2^*)} &= \begin{bmatrix} az - b & 0 & ax \\ 0 & cz - d & cy \\ -eyz & -exz & -exy \end{bmatrix}_{x=0, y=1, z=\frac{d}{c}}, \\ J|_{(x_2^*, y_2^*, z_2^*)} &= \begin{bmatrix} \frac{ad}{c} - b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c \\ \frac{-ed}{c} & 0 & 0 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

los valores propios están dado por:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{ad}{c} - b \\ \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_3 &= 0\end{aligned}$$

A partir de estos resultados, se determina la estabilidad del punto de la siguiente manera:

Punto de equilibrio eq₂: Al obtener valores propios iguales a cero y ninguno positivo en la simulación realizada, no existe una fuerza que obligue al sistema a regresar a este punto. Se clasifica como caso marginal, representando un estado de balance delicado donde el producto final está en equilibrio pero no es totalmente estable.

Evaluación para el punto de equilibrio 3

$$\begin{aligned}J|_{(x_3^*, y_3^*, z_3^*)} &= \begin{bmatrix} az - b & 0 & ax \\ 0 & cz - d & cy \\ -eyz & -exz & -exy \end{bmatrix}_{x=0, y=0, z=0}, \\ J|_{(x_3^*, y_3^*, z_3^*)} &= \begin{bmatrix} -b & 0 & 0 \\ 0 & -d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},\end{aligned}$$

los valores propios están dado por:

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= -b \\ \lambda_2 &= -d \\ \lambda_3 &= 0\end{aligned}$$

A partir de estos resultados, se determina la estabilidad del punto de la siguiente manera:

Punto de equilibrio eq₃: Con base en los valores calculados mediante la simulación, este punto muestra valores negativos debido a la degradación natural, pero la presencia de un valor nulo impide que el sistema se recupere por completo de un cambio. Se considera caso marginal, representando al sistema en reposo absoluto.